27/04/2011

<u>מבחן מועד ב' בקורס מבוא להנדסת חשמל, שנת הלימודים תשע"א</u>

מרצה : פרופ' אוריאל לוי
מספר קורס: 83335
משך המבחן: שלוש שעות

הוראות כלליות:

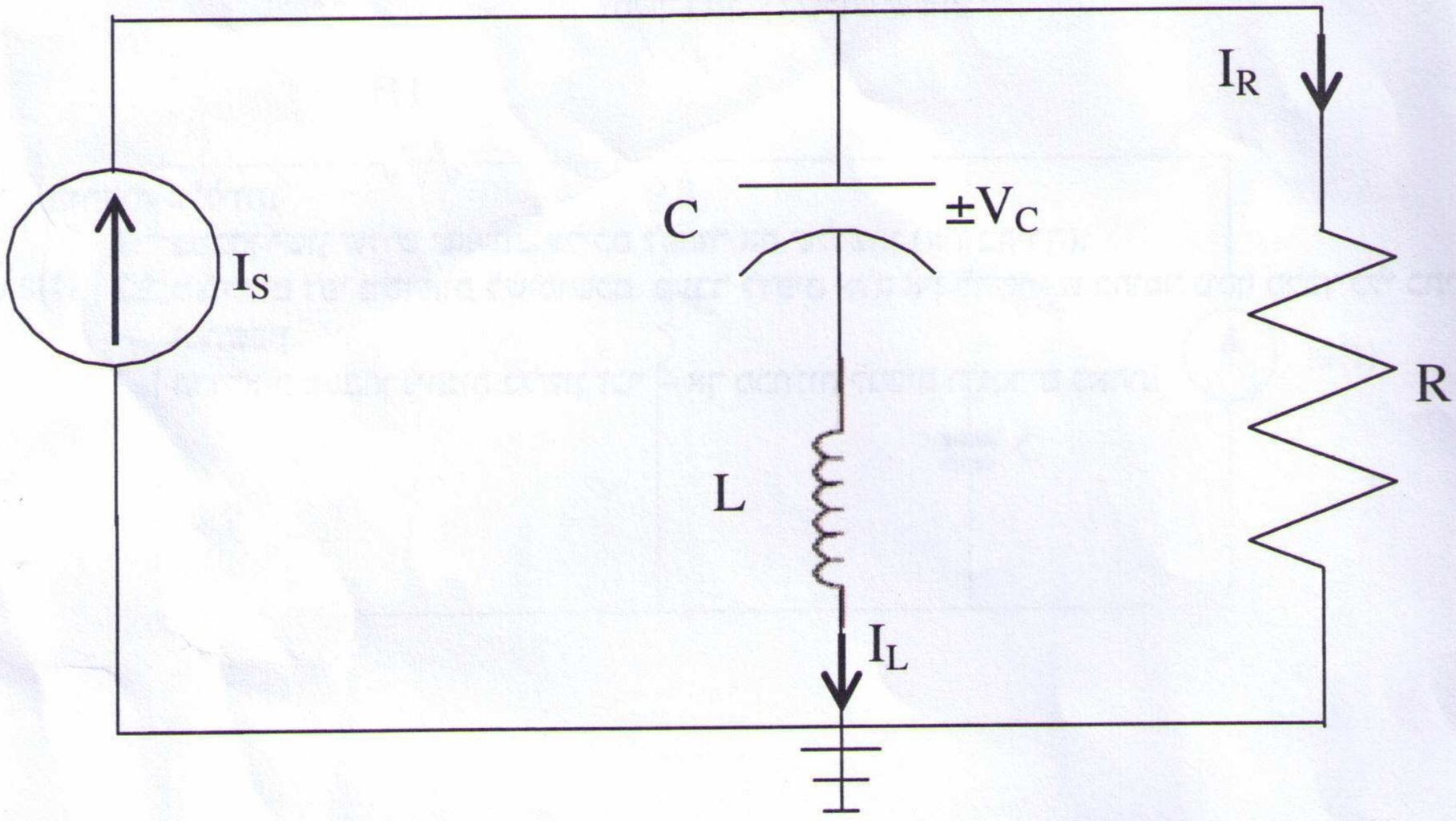
1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את שלושתן (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות לשימושכם. מעבר לדפים אלה אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. ההוראות במבחן ניתנות בלשון זכר – אך מכוונות לנשים ולגברים כאחת!



בהצלחה!!!

שאלה 1

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד כמתואר בשרטוט.



א. (10 נק') מצא את אימפדנס הכניסה של המעגל כפי שרואה מקור הזרם.

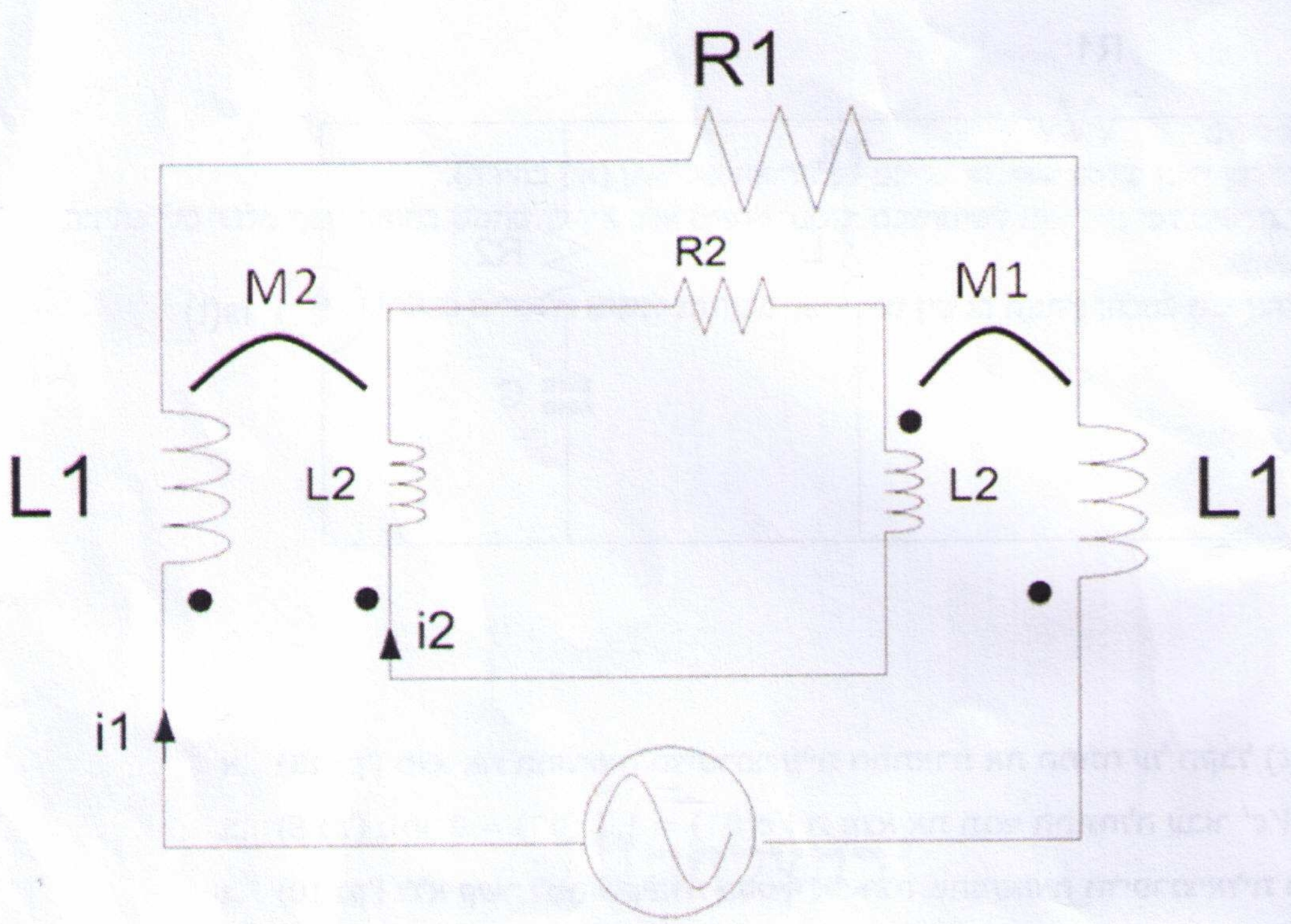
ב. (4 נק') עבור איזה תדר מקבל אימפדנס הכניסה ערך מינימלי? מהו ההספק שיספק המקור למעגל בתדר זה?

ג. (10 נק') מצא את פונקצית הרשת $H(\omega) = \frac{IR}{Is}$ ושרטט איכותית את $|H(\omega)|$ כתלות ב- ω

ד. (10 נק') מצא את נק' ה- 3dB של המעגל, כלומר הנקודות בהן $|H(\omega)|^2$ יורד ל ½ מערכו המכסימלי. מהו רוחב הפס של המעגל? הצע שימוש אפשרי למעגל שכזה.

שאלה 2

נתון המעגל הבא במצב סינוסי עמיד:



א. (13 נק') מהו ההספק הממוצע שצורך הנגד R2 ?

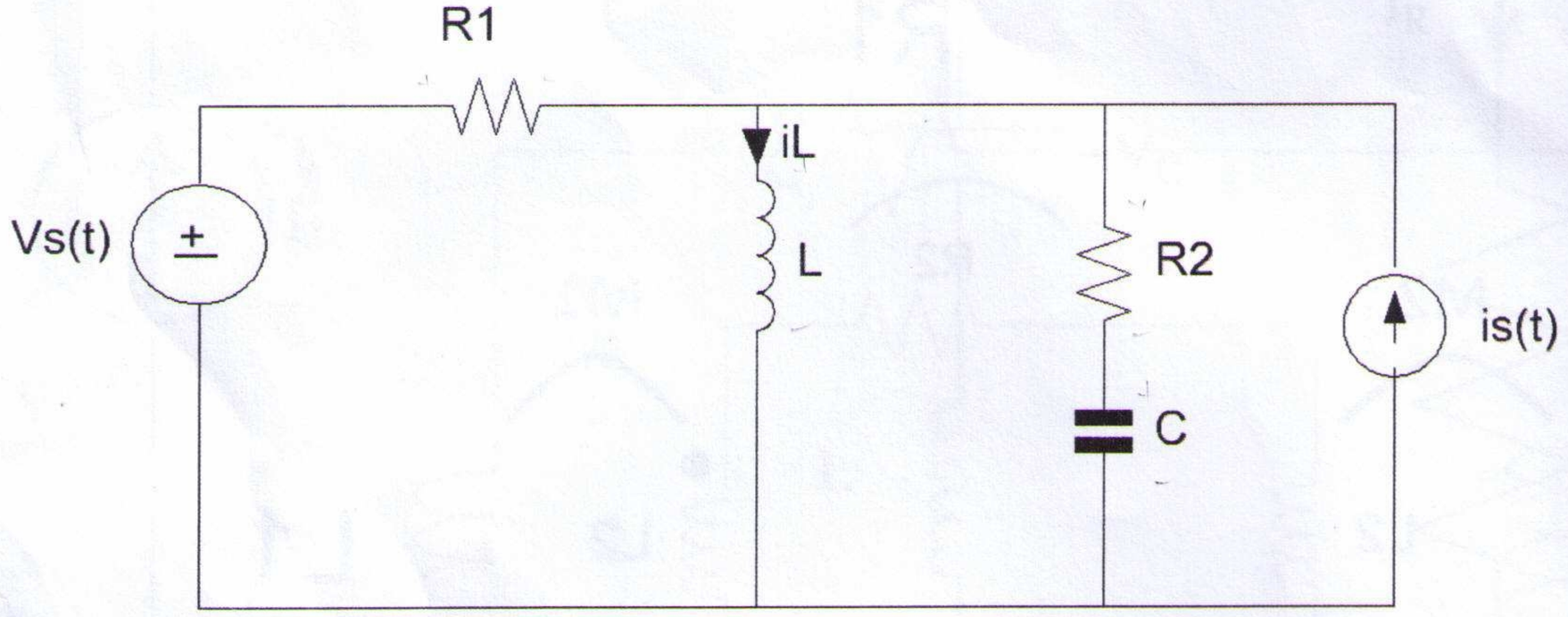
ב. (8 נק') חשב את פונקציית התמסורת $\mathrm{H}(\omega) = \frac{\mathrm{V}_{R2}}{V_S}$ ושרטט באופן סכמתי את $|H(\omega)|$.

אין צורך לציין מספרים על השרטוט.

ג. (12 נק') כעת מעלים את הצימוד בשני זוגות הסלילים למקסימום ומחליפים את $R1$ בקבל C. מהו תדר התהודה במקרה זה? הסבר !

שאלה 3

נתון המעגל הבא:



א. (13 נק') מצא את המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המתח על הקבל $Vc(t)$.

ב. (5 נק') נתון: $Vc(0^-) = 1, I_L(0^-) = 0$ ת מצא את תנאי ההתחלה עבור Vc'.

ג. (10 נק') ללא קשר למה שקיבלת בסעיף א', הנח שהמשוואה הדיפרנציאלית היא :

$$V_c''(t) + 10V_c'(t) + 16V_c(t) = V_s(t) - 2I_s'(t)$$

מצא את תגובת ההלם של המעגל? כלומר מהי התגובה כאשר גם מקור המתח וגם מקור הזרם הם פונקצית הלם.

ד. (5 נק') כעת הנח כי שני המקורות הם מקורות DC. מה יהיה הזרם על הסליל I_L בזמן $t \to \infty$.

בהצלחה!!!